- B6-1
  - (k x m)-Felder-Chi-Quadrat-Test
    - Analyse von (k x m)-Felder-Tafeln
      - Zwei Varianten
        - Test auf Unabhängigkeit
          - H0: Merkmale X und Y sind unabhängig
        - Test auf Homogenität
          - H0: p1 = p2 = ... = pk mit pi = (pi1, pi2,...,pim)
      - Asymptotischer Test für große Stichprobenumfänge
      - Es werden wieder beobachtete mit unter H0 erwarteten Häufigkeiten verglichen; z.B. Argumentation bei Test auf Unabhängigkeit:
        - beobachtet:
        - erwartet bei Unabhängigkeit:
      - Teststatistik:
      - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0
      - Kritischer Wert (für Test zum Niveau a):
      - p-Wert zur Beobachtung x2*
    - **Beispiel Neues Antibiotikum gegen bakterielle Infektionen**
      - H0: Behandlungserfolg unabhängig von Erreger
      - Ergebnis:
      - Geschätzte erwartete Häufigkeiten unter H0:
      - Wert der Teststatistik
      - Kritischer Wert (Niveau a= 1%)
      - p-Wert:
      - Testentscheidung: H0 wird verworfen
      - Achtung: Es liegt keine randomisierte Stichprobe vor
        - Patienten wurden (ohne Zufallsmechanismus) mit jeweiligem Erreger infiziert
        - Unterschiedliches Ansprechen auf Antibiotikum kann auch auf Patientencharakteristika zurückzuführen sein
  - Chi-Quadrat-Test von McNemar
    - Vergleich von
      - zwei abhängigen Stichproben
      - hier einfach mit Erfolg / Misserfolg bezeichnet
    - Entsprechende Vierfelder-Tafel
      - **Nullhypothese: H0: pA = pB**
      - Asymptotischer Test für große Stichprobenumfänge n
      - Relevant: nur die Felder n12 und n21 mit unterschiedlichen Reaktionen
        - Wenn n12 deutlich größer als n21 ist, spricht dies für eine Überlegenheit von A
        - Unter H0 erwartet man die gleichen Anzahlen bei n12 und bei n21 Diese werden geschätzt als:
        - Beobachtete Häufigkeiten:
      - Teststatistik
      - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0:
        ((geschätzte) erwartete Häufigkeiten > 5)
      - Bei einseitigem Test (zum Niveau a) verfährt man wie folgt:
        - (1-2a)-Quantil bei kritischem Wert
        - Halbierung des p-Wertes
    - **Beispiel: Neues Kombinationspräparat zur Steigerung der Leistungsfähigkeit**
      - Crossover-Design (Überkreuzungsplan):
        - Patienten werden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 und Gruppe 2
        - Gesamtversuchszeit besteht aus zwei Zeiträumen
        - Jeder Patient in einem Zeitraum Therapie A, im anderen Zeitraum Therapie B
        - Reihenfolge A-B für die eine Gruppe und B-A für die andere
      - Konkret:
        - 38 Patienten erhalten Kombipräparat (A) und Standardpräparat (B)
        - Einstufung der Wirkung der jeweiligen Therapie als „gering“ oder „stark“
        - Ergebnis:
      - Nullhypothese: pA <=pB
        - Alternativpräparat nicht besser als Standardpräparat
        - hier also einseitige Fragestellung
      - Beobachteter Wert der Teststatistik:
        (mit Stetigkeitskorrektur)
      - Kritischer Wert (für Test zum Niveau 5%):
      - p-Wert
      - Testentscheidung:
        - H0 wird verworfen
        - Alternativpräparat ist signifikant besser als Standardpräparat